Fundamentos de Mecánica – Taller

Sesión 3: Cinemática 2D

Miguel Andrés Perdomo Gutiérrez

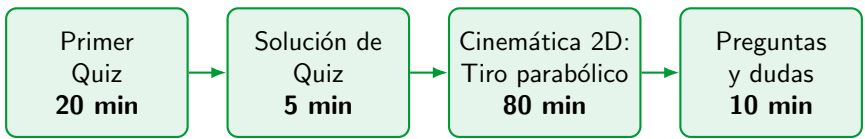
Auxiliar Docente — M.Sc. en Ciencias – Física
Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá

18 de septiembre de 2026





Agenda de la Sesión



- Duración total: **2 horas** (Viernes 09:00–11:00, Edificio 401, Salón 202).
- Primera parte: Quiz (Cinemática 1D, Vectores y Unidades).
- Segunda parte: extensión a dos dimensiones – movimiento de proyectiles.

De una a dos dimensiones

La idea central

Un movimiento en el plano es **dos movimientos 1D independientes**, uno en x y otro en y, que ocurren al mismo tiempo.

Posición y velocidad:

$$\vec{r}(t) = x(t)\,\hat{\imath} + y(t)\,\hat{\jmath}$$

$$\vec{v}(t) = v_x(t)\,\hat{\imath} + v_y(t)\,\hat{\jmath}$$

En un proyectil:

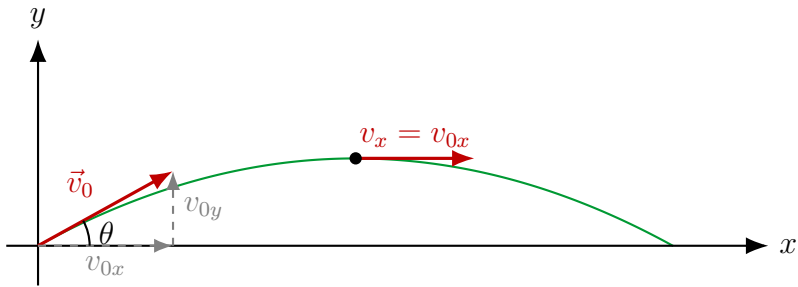
$$\vec{a}(t) = -g\,\hat{\jmath}$$

La aceleración solo tiene componente vertical.
En x no hay aceleración.

Consecuencia inmediata

En x: movimiento **uniforme** · En y: movimiento **uniformemente acelerado**

Tiro parabólico: descomposición de la velocidad



$$v_{0x} = v_0 \cos\theta \qquad v_{0y} = v_0 \sin\theta$$

Note: la componente horizontal nunca cambia; la vertical se anula en el vértice y luego se invierte.

Las ecuaciones del movimiento parabólico

Eje horizontal ($a_x = 0$)

$$v_x(t) = v_{0x} = \text{cte}$$

$$x(t) = v_{0x}\, t$$

Eje vertical ($a_y = -g$)

$$v_y(t) = -g\, t + v_{0y}$$

$$y(t) = -\tfrac{1}{2} g\, t^2 + v_{0y}\, t$$

¿Por qué la trayectoria es una parábola?

Despejamos $t = x/v_{0x}$ de la ecuación horizontal y sustituimos en la vertical:

$$y = -\frac{g}{2}\left(\frac{x}{v_{0x}}\right)^2 + v_{0y}\left(\frac{x}{v_{0x}}\right)$$

Es de la forma $y = Ax^2 + Bx$: una parábola.

Altura máxima

Condición: en el punto más alto, la velocidad vertical se anula.

$$v_y(t_h) = 0 \quad \Longrightarrow \quad -g\,t_h + v_{0y} = 0 \quad \Longrightarrow \quad t_h = \frac{v_{0y}}{g}$$

Sustituimos t_h en $y(t)$:

$$h = y(t_h) = -\frac{g}{2}\left(\frac{v_{0y}}{g}\right)^2 + v_{0y}\left(\frac{v_{0y}}{g}\right) = -\frac{v_{0y}^2}{2g} + \frac{v_{0y}^2}{g}$$

$$h = \frac{v_{0y}^2}{2g} = \frac{v_0^2 \sin^2\theta}{2g}$$

La altura máxima depende solo de la componente vertical de la velocidad inicial.

Rango (alcance horizontal)

Condición: el proyectil vuelve al nivel de lanzamiento, $y = 0$. Por simetría de la parábola, el tiempo total es el doble del tiempo de subida:

$$t_R = 2\,t_h = \frac{2v_{0y}}{g}$$

Sustituimos en $x(t) = v_{0x}t$**:**

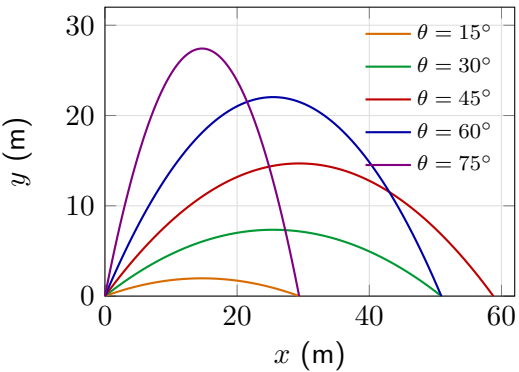
$$R = v_{0x}\left(\frac{2v_{0y}}{g}\right) = \frac{2\,v_{0x}v_{0y}}{g}$$

En términos de v_0 **y** θ, usando $\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta$:

$$R = \frac{2v_0^2 \sin\theta\cos\theta}{g}$$

$$R = \frac{v_0^2\ \sin 2\theta}{g}$$

¿Qué ángulo da el mayor alcance?



$v_0 = 24$ m/s

El rango es máximo cuando $\sin 2\theta$ es máximo:

$$\sin 2\theta_m = 1 \implies 2\theta_m = 90°$$

$$\theta_m = 45°$$

Además: $15°$ y $75°$ dan **el mismo alcance**; $30°$ y $60°$ también.

¿Por qué? Porque $\sin(2 \cdot 15°) = \sin 30°$ y $\sin(2 \cdot 75°) = \sin 150°$, y ambos valen lo mismo.

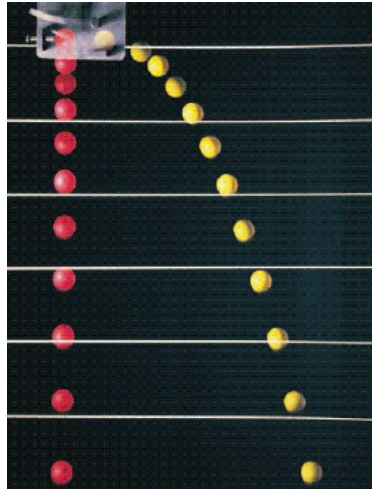
En general, θ y $90° - \theta$ son ángulos complementarios con igual rango.

Independencia de los movimientos

El experimento

Dos pelotas se sueltan simultáneamente: una cae verticalmente, la otra sale disparada en horizontal.

¿Cuál llega primero al suelo?



Independencia de los movimientos

El experimento

Dos pelotas se sueltan simultáneamente: una cae verticalmente, la otra sale disparada en horizontal.

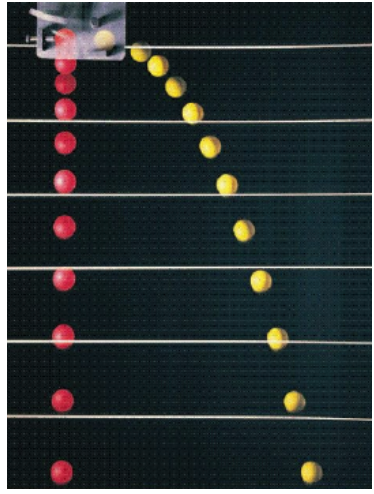
¿Cuál llega primero al suelo?

La respuesta: **llegan al mismo tiempo**.

El movimiento horizontal **no afecta** al vertical. La caída está gobernada únicamente por

$$y(t) = -\tfrac{1}{2}gt^2 + y_0$$

que no contiene ninguna información sobre v_{0x}.



Ejemplo

Un proyectil sale de un cañón a $v_0 = 20$ m/s formando 30° con la horizontal. Halle el rango y la altura máxima.

Rango:

$$R = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g} = \frac{(20)^2 \ \sin 60^\circ}{9{,}8} \ \text{m}$$

$$R = \frac{400 \times 0{,}866}{9{,}8} \approx \mathbf{35{,}4} \ \text{m}$$

Altura máxima:

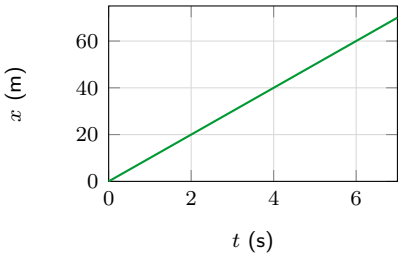
$$h = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g} = \frac{(20)^2 (\sin 30^\circ)^2}{2(9{,}8)} \ \text{m}$$

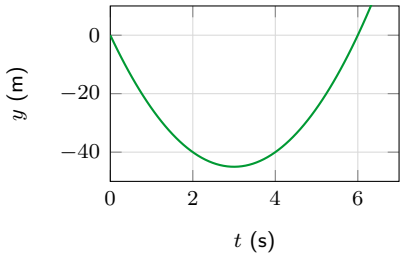
$$h = \frac{400 \times 0{,}25}{19{,}6} \approx \mathbf{5{,}1} \ \text{m}$$

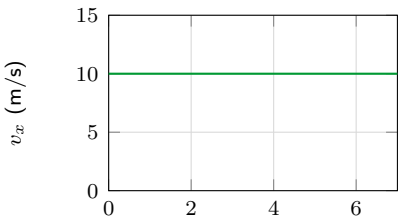
Verifiquen: ¿qué pasaría con R y con h si el ángulo fuera 60° en lugar de 30°?

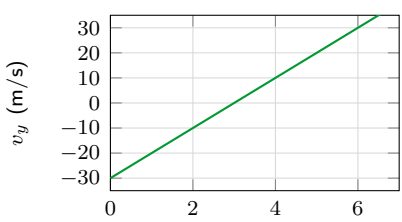
Análisis de gráficas: vista general

De las siguientes gráficas deduzca las ecuaciones para $\vec{a}$, $\vec{v}$ y $\vec{r}$.

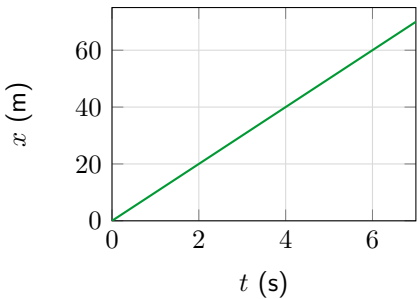


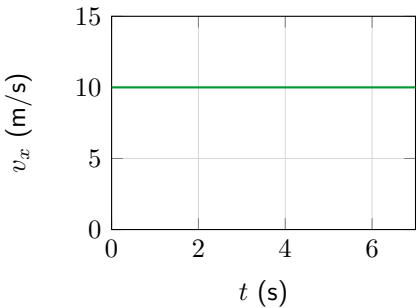






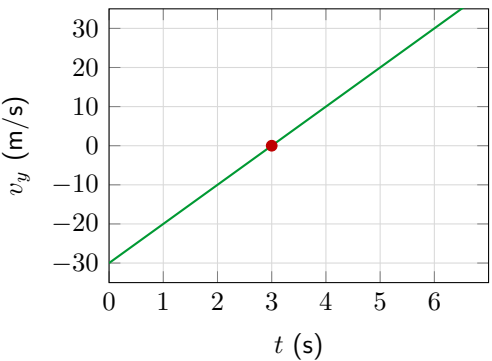
Análisis de gráficas: componente x





- La pendiente de x vs t da la velocidad en x.
- La pendiente de v_x vs t da la aceleración en x.
- **¿Qué concluye sobre a_x?**

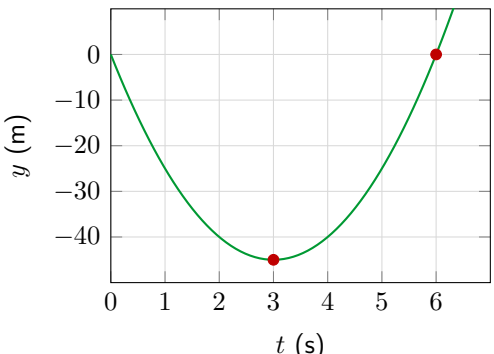
Análisis de gráficas: velocidad en y



- Corte con $v_y = 0$: $t = 3$ s.
- Pendiente: $a_y = 10$ m/s^2.
- Corte vertical: $v_y(0) = -30$ m/s.

$$v_y(t) = 10t - 30 \ \text{ m/s}$$

Análisis de gráficas: posición en y



- Corte con $y = 0$: $t = 6$ s.
- Vértice en $t = 3$ s: $y = -45$ m.
- **¿Qué significa el signo de y?**

$$y(t) = 5t^2 - 30t \quad \text{m}$$

Análisis de gráficas: respuestas

Componente x

$$a_x = 0 \text{ m/s}^2$$

$$v_x(t) = 10 \text{ m/s}$$

$$x(t) = 10\,t \text{ m}$$

Componente y

$$a_y = 10 \text{ m/s}^2$$

$$v_y(t) = 10\,t - 30 \text{ m/s}$$

$$y(t) = 5\,t^2 - 30\,t \text{ m}$$

Vectorialmente

$$\vec{a} = 10\,\hat{\jmath} \text{ m/s}^2$$

$$\vec{v}(t) = 10\,\hat{\imath} + (10\,t - 30)\,\hat{\jmath} \text{ m/s}$$

$$\vec{r}(t) = 10\,t\,\hat{\imath} + (5\,t^2 - 30\,t)\,\hat{\jmath} \text{ m}$$

Herramientas para practicar

Dos simuladores gratuitos para experimentar con el tiro parabólico antes de los talleres y el parcial.

Walter Fendt – Projectile Motion

- Ajusta altura inicial, rapidez, ángulo, masa y g.
- Opción de **cámara lenta** ($10\times$ más lento).
- Muestra cinco magnitudes físicas a elegir.

`http://www.walter-fendt.de/html5/phen/projectile_en.htm`

PhET – Projectile Motion

- Interfaz interactiva con arrastre.
- Permite comparar varios lanzamientos a la vez.
- Muestra vectores de velocidad y aceleración.

`https://phet.colorado.edu/en/simulations/projectile-motion`

Sugerencia: reproduzcan el ejemplo de la diapositiva anterior y verifiquen que R y h coinciden con lo calculado.

Cierre de la sesión

Lo esencial de hoy

- En x: MRU $\quad (x = v_{0x}\, t)$
- En y: MRUA $\quad (y = -\frac{1}{2} g t^2 + v_{0y} t)$
- Rango: $R = \dfrac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}$
- Altura: $h = \dfrac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g}$

Tarea

Resolver el **Taller de Cinemática 2D** (5 ejercicios).

¿Preguntas?

Nos vemos la próxima sesión.

mperdomog@unal.edu.co

Edificio 401 – Salón 202